



CRITERIO TÉRMICO

EDICIÓN PARA DISTRIBUIDOR

Criterio Térmico

Planteo de trabajo conjunto

Plataforma técnica independiente para instaladores de calefacción por radiadores: cálculo, diseño sobre plano, presupuesto y lista de materiales.

PRESENTADO A

Sanitarios San Martín

POR

Edgardo Lamas
Criterio Térmico

FECHA

Julio de 2026

1 Qué es Criterio Térmico

Criterio Térmico es una plataforma técnica independiente para instaladores de calefacción por radiadores. Dimensiona la obra, permite diseñarla sobre el plano y genera el presupuesto y la lista de materiales, además de reunir las herramientas de cálculo, la documentación técnica y el soporte que el instalador necesita para trabajar.

Está operativa y en uso. La desarrollé sobre veinte años de trabajo en obra, y funciona hoy con su propio catálogo de referencia y sus propios usuarios.

El catálogo es intercambiable, y ahí está el planteo: la plataforma puede operar con los productos, los códigos y los precios de un distribuidor, y presentarse con su marca. A eso lo llamo una **Edición**.

Conviene aclarar que el mecanismo no es nuevo en el rubro. Los fabricantes de bombas y de calderas entregan software de dimensionamiento a los profesionales desde hace años, y no por generosidad: **quien está dentro del cálculo gana la especificación**. Lo que no se hizo todavía en la Argentina es llevarlo al nivel del distribuidor, que es donde el instalador efectivamente compra.

2 Dónde se decide realmente la compra

Una obra de calefacción no se define en el mostrador. Se define semanas antes, cuando el instalador presupuesta.

Es un martes a las diez de la noche. El instalador está en la mesa de la cocina con el plano de una casa de tres dormitorios. Tiene que resolver cuántos elementos de radiador lleva cada ambiente, qué caldera necesita, cuántos metros de caño de cada diámetro y qué accesorios. Papel, calculadora y memoria. El mostrador está cerrado y no hay a quién preguntarle.

De esa mesa salen tres cosas:

- **Un sobredimensionamiento.** Ante la duda, el instalador tira para arriba y pone una caldera más grande de la que corresponde. Es la respuesta lógica de alguien que no quiere volver a una obra que no calienta. Le encarece la instalación al cliente y le complica la venta a él.
- **Una lista sin proveedor.** La escribe genérica —radiador de ocho elementos, caño de tres cuartos— y recién con la lista cerrada pide precio, donde le quede cómodo o donde lo hayan atendido bien la última vez.
- **Una duda técnica sin resolver.** Un código de falla, un radiador que no calienta, una caldera que no sabe si alcanza. Lo pregunta en un grupo de WhatsApp o lo resuelve probando en la obra.

Para un distribuidor eso tiene una consecuencia seria: cuando el instalador aparece por el mostrador, la competencia por esa obra ya terminó. Lo que se negocia ahí es el precio de una lista que se escribió en otro lado.

Y lo que se pierde es invisible. No hay manera de saber cuántas obras se especificaron en la zona y se compraron en otra parte.

3 Qué contiene la plataforma

Criterio Térmico no es una calculadora suelta. Es el conjunto de herramientas con las que un instalador resuelve una obra completa, desde el primer cálculo hasta el pedido de materiales.

3.1 • Cálculo

Cinco calculadoras para el trabajo diario, utilizables por separado sin necesidad de abrir una obra completa:

- **Potencia térmica por ambiente**
- **Diámetros de tubería**
- **Caudales**
- **Piso radiante**
- **Bombas**

Corren en el navegador y funcionan sin conexión a internet. Eso importa más de lo que parece: el instalador las usa parado en una obra en construcción, donde muchas veces no hay señal.

Son los cálculos que hoy se resuelven con reglas de bolsillo heredadas, que funcionan hasta que la obra se sale de lo típico.

3.2 • Diseño sobre plano — el Simulador 2D

El instalador sube el plano de la obra, marca los ambientes, ubica la caldera y los radiadores y traza el recorrido de las tuberías.

Sobre eso, el sistema:

- Calcula la carga térmica de cada ambiente.
- Dimensiona la caldera por suma de cargas, no por costumbre.
- Cuenta los metros de tubería por diámetro.
- Verifica el circuito.

Incluye piso radiante, con colectores y zonas.

Es la diferencia entre estimar y medir: al terminar, la instalación está resuelta y cuantificada. Funciona en computadora de escritorio.

3.3 • Presupuesto y materiales

Del trabajo terminado salen dos documentos distintos:

- **El presupuesto para el cliente final:** materiales, mano de obra y el margen que define el instalador, en PDF y con sus datos.
- **La planilla de materiales:** cantidades por diámetro. Es el documento operativo, el que va al mostrador.

3.4 • Contenido técnico

Un manual de catorce capítulos y diecisiete casos de obra documentados, cada uno con el problema, la causa y la solución. En total, ciento cuarenta y nueve subtemas referenciados internamente, de modo que una consulta puntual se encuentra sin leer el manual entero.

No son ejemplos de manual: son instalaciones que vi fallar y corregir durante veinte años. Es la parte que un instalador con experiencia reconoce de inmediato, y la que le demuestra a uno joven que la herramienta sabe de lo que habla.

3.5 • Asistente técnico con IA

Un asistente disponible las veinticuatro horas, especializado en calefacción. Responde sobre el manual, los casos de obra, los códigos de falla de PEISA, BAXI y CALDAIA, agua caliente sanitaria y climatización de piletas.

Dentro del Simulador contesta con los números del proyecto que el instalador tiene abierto: no responde en general, responde sobre esa obra.

No es un chat genérico. Está acotado a calefacción y responde con el criterio de la plataforma, a las diez de la noche, que es cuando el instalador presupuesta y no tiene a quién consultar.

3.6 • Lectura de plano con visión

El sistema interpreta el plano cargado y devuelve, por ambiente, la pared exterior, las ventanas y la puerta. Es el dato de entrada del cálculo de carga, obtenido sin que el instalador tenga que cargarlo a mano.

3.7 • Cómo se entrega

Aplicación web instalable en la computadora o el teléfono, que funciona sin conexión. No requiere instalación técnica, licencias por equipo ni mantenimiento del lado del usuario.

El acceso se administra en tres niveles diferenciados, controlados desde la base de datos. Eso permite definir qué recibe cada instalador y modificarlo cuando haga falta, sin tocar la aplicación.

4 Cómo lo usa el instalador

- 1 Sube el plano de la obra y marca los ambientes con sus medidas.
- 2 El sistema calcula la carga térmica de cada ambiente y el total de la vivienda.
- 3 Elige los radiadores. El sistema le indica cuántos elementos corresponden a cada ambiente según el modelo seleccionado.
- 4 El sistema propone la caldera según la suma de las cargas, no según la costumbre.
- 5 Traza las cañerías sobre el plano. El sistema cuenta los metros por diámetro.
- 6 Obtiene el presupuesto para su cliente.
- 7 Obtiene la lista de materiales, con cantidades y códigos.
- 8 Envía el pedido.

En cualquier punto del recorrido tiene el manual, los casos de obra y el asistente especializado a mano.

5 Qué cambia cuando el catálogo es el de un distribuidor

Todo lo anterior funciona hoy. Lo que sigue es lo que se abre cuando la plataforma opera con la marca y el catálogo de una casa determinada.

El instalador la recibe funcionando. No elige proveedor, no carga precios, no configura nada. Cuando llega al paso de elegir los radiadores, los que aparecen son los del distribuidor, con su código y su precio. **La lista de materiales nace con esos productos adentro, con cantidades exactas, semanas antes de que exista el pedido.**

A partir de ahí:

Promociones en el punto de decisión

Una bonificación publicada por el distribuidor aparece en la pantalla donde el instalador está eligiendo el producto, con la obra abierta y el cliente esperando el precio. Y el sistema le muestra la cuenta hecha:

EN PANTALLA, AL ELEGIR EL PRODUCTO

Con esta bonificación tu costo baja \$ 84.000.

Si mantenés tu precio de venta, esta obra te deja \$ 84.000 más de margen.

Un instalador no se mueve por la promoción del proveedor: se mueve por su propio margen. Con el número a la vista, la promoción se vende sola. Una promoción enviada por mensaje llega cuando el instalador está manejando; esta llega cuando está decidiendo.

Escalones de compra visibles

«Llevás ocho calderas este trimestre; con dos más entrás al escalón de bonificación.»

Es el programa de volumen de siempre, mostrado donde se decide la compra en lugar de en un resumen trimestral que nadie abre.

Presupuestos que vuelven

Cuando una bonificación alcanza un producto que el instalador ya cotizó y tiene guardado, el sistema se lo avisa. Eso lo trae de vuelta a la herramienta y, con la obra ya presupuestada, de vuelta a comprar.

Campañas de fabricante canalizadas

Lo que una marca quiere hacerle llegar al instalador hoy se dispersa entre mensajes y correos. Dentro de la plataforma llega en el momento de la especificación. Es algo más que el distribuidor puede ofrecerle a sus instaladores.

Medición

Instaladores activos por semana

Monto de materiales cotizado

Presupuestos generados

Pedidos enviados

Potencia instalada especificada

Consultas técnicas resueltas

Todo lo que se hace hoy para fidelizar al instalador comparte el mismo problema: **nadie puede demostrar que sirvió**. Esto se audita con números.

6 Por qué este planteo va a Sanitarios San Martín

Una herramienta de este tipo no rinde en cualquier distribuidora. Entregada a una base de clientes que no está habituada a formarse, se reparte y no se usa.

Sanitarios San Martín sostiene desde hace años una política de trabajo con el instalador — jornadas de capacitación, formación junto a las marcas, salón propio para hacerlas— y describe el acompañamiento técnico al profesional como parte central de su servicio.

Ese es el terreno donde el programa funciona. Una jornada de capacitación forma a un salón lleno durante una tarde; la plataforma acompaña a ese mismo instalador las otras cincuenta y dos semanas, con la marca del distribuidor en la pantalla y en el momento en que decide qué comprar. No reemplaza nada de lo que ya hacen: extiende su alcance en el tiempo.

Es también la forma de que el asesoramiento técnico de la casa escale. Hoy depende de que el vendedor esté disponible y sepa de calefacción. Con la plataforma queda disponible para toda la base de clientes, todos los días, sin incorporar personal.

7 Alcance

La plataforma es de Criterio Térmico y continúa operando con acuerdo o sin él. Lo que se ofrece no es el software: es operar una edición propia, con marca y catálogo del distribuidor.

Por su naturaleza, **la Edición se licencia a un distribuidor por zona**. Si la operan tres casas del mismo radio, deja de servirle a cualquiera de ellas.

Sanitarios San Martín es el primer distribuidor al que le presento este planteo.

8 Quién lo desarrolló

Más de veinte años en instalaciones de calefacción. Técnico y supervisor de instalaciones en PEISA. Servicio técnico oficial de Roca / BAXIROCA, con formación en la escuela técnica de la marca. Más de setenta obras ejecutadas.

Criterio Térmico no lo escribió una empresa de software mirando el rubro desde afuera. Los criterios de cálculo son los que uso en obra y los casos documentados son instalaciones reales. Eso es lo que hace que un instalador confíe en lo que la herramienta le dice.

9 Próximo paso

Una conversación telefónica, breve, para que me digan si el planteo tiene sentido para la casa. Con eso alcanza para empezar: no hace falta ninguna definición en esa llamada.

Si les interesa avanzar, el paso siguiente lo acordamos ahí. Puedo preparar material más detallado, responder por escrito lo que necesiten para evaluarlo internamente, o mostrar el sistema funcionando cuando sea el momento oportuno.

Y si al leerlo no le encuentran aplicación, no hay ningún problema: queda ahí, y les agradezco el tiempo de haberlo leído.



Edgardo Lamas

CRITERIO TÉRMICO

11 5260-4137

lamasedgardo2024@gmail.com

crtermico.com